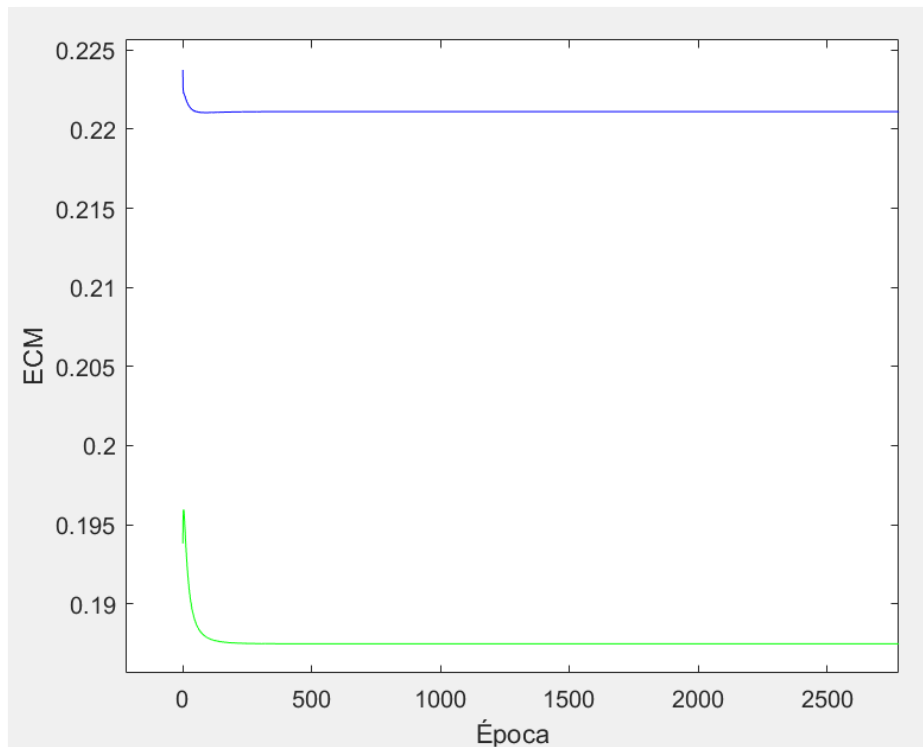


Práctica 3: El perceptrón multicapa

Pablo Fazio Arrabal – Doble Grado en Matemáticas e Ingeniería Informática

2. Utiliza el conjunto de datos *Clasificacion/D_Vertebral Column.mat* en el script *PerceptronMulticapa.m*:

- Copia una captura con la gráfica del MSE.

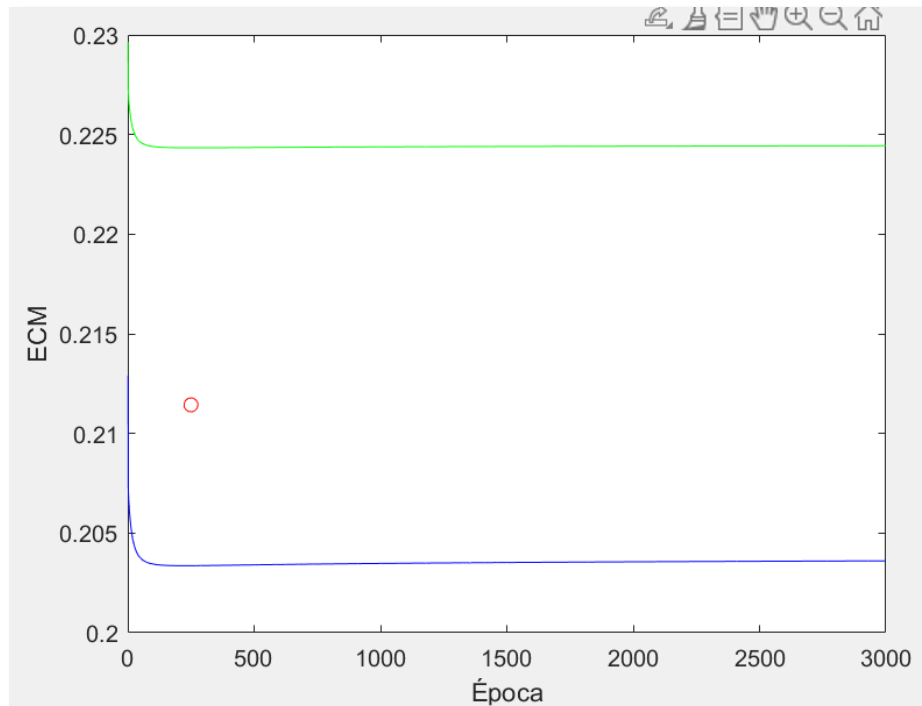


- Atendiendo a los resultados, ¿en qué época crees que debería dejar de entrenar la red? ¿por qué?

Alrededor de la época 200 o 250. Esto es debido a que el error cuadrático medio se estabiliza, indicando que la red ya no está aprendiendo patrones útiles y podría estar sobre ajustándose.

- Basándote en la época que has respondido en el apartado anterior, modifica el fichero *PerceptronMulticapa.m* para que en la gráfica de resultados se pinte el punto con el MSE del conjunto de test de dicha época, copia una captura de dicha gráfica, ayúdate del siguiente código:

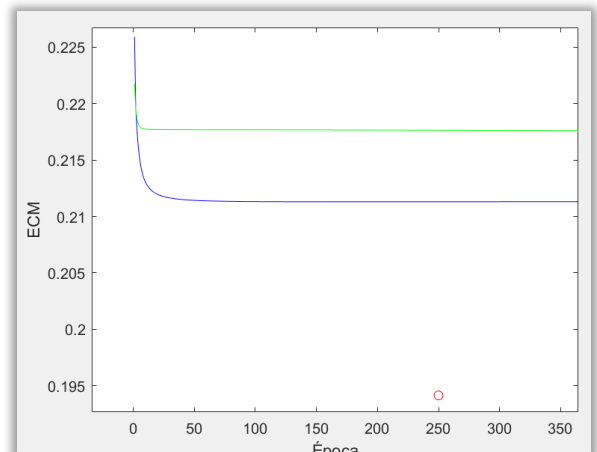
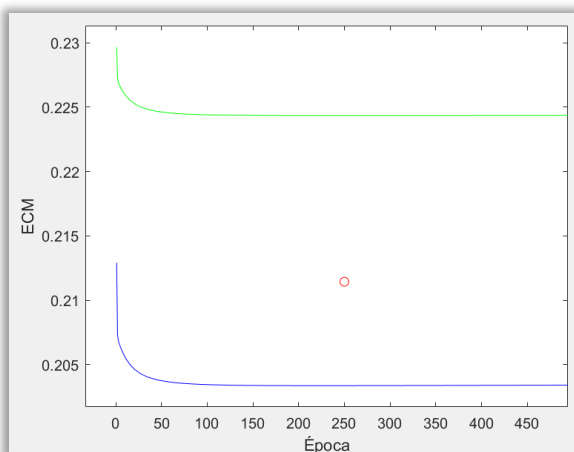
```
plot(indiceParada, MSEAcumuladoTest_vector(indiceParada), 'or')
```



- Comprueba qué ocurre cuando ejecutas el algoritmo con 2000 épocas, prueba en varias ejecuciones distintas para comprobar si el comportamiento varía de una ejecución a otra. Copia algunas capturas para ayudarte a explicar los resultados. ¿A qué crees que se debe la variabilidad de resultados?

Sí, las ejecuciones varían bastante entre sí. Esto puede deberse a varios factores:

- **Inicialización aleatoria de pesos:** en capa oculta y de salida.
- **División del dataset:** el conjunto de entrenamiento, validación y test varía entre ejecuciones.
- **Propiedades del optimizador:** aleatoriedad en la selección de muestras.



- Pega en el documento de respuestas una gráfica con los valores objetivos de este conjunto de patrones, ¿cuál es el rango de la función a aprender?

El rango de la función a aprender es $[0, 1]$.

